

INSTITUT DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE DE TOULOUSE

Soutenance de stage

**Développement d'une interface permettant
d'intégrer un modèle existant d'aide à la
décision**

Auteur : FRANCINE-HABAS Mathis

Equipe : TRAVERSAC Jérémy

GALASSO François

ZARATE Pascale

THIERRY Caroline

2024-2025

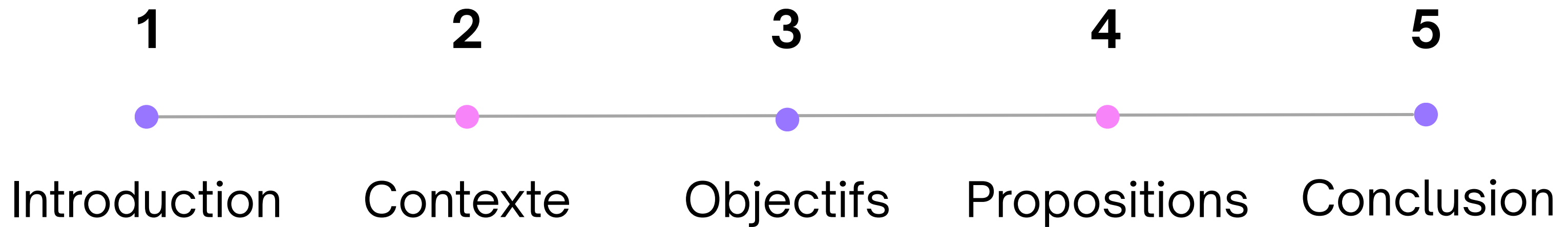


Institut de Recherche
en Informatique de Toulouse
CNRS - INP - UT3 - UT1 - UT2J

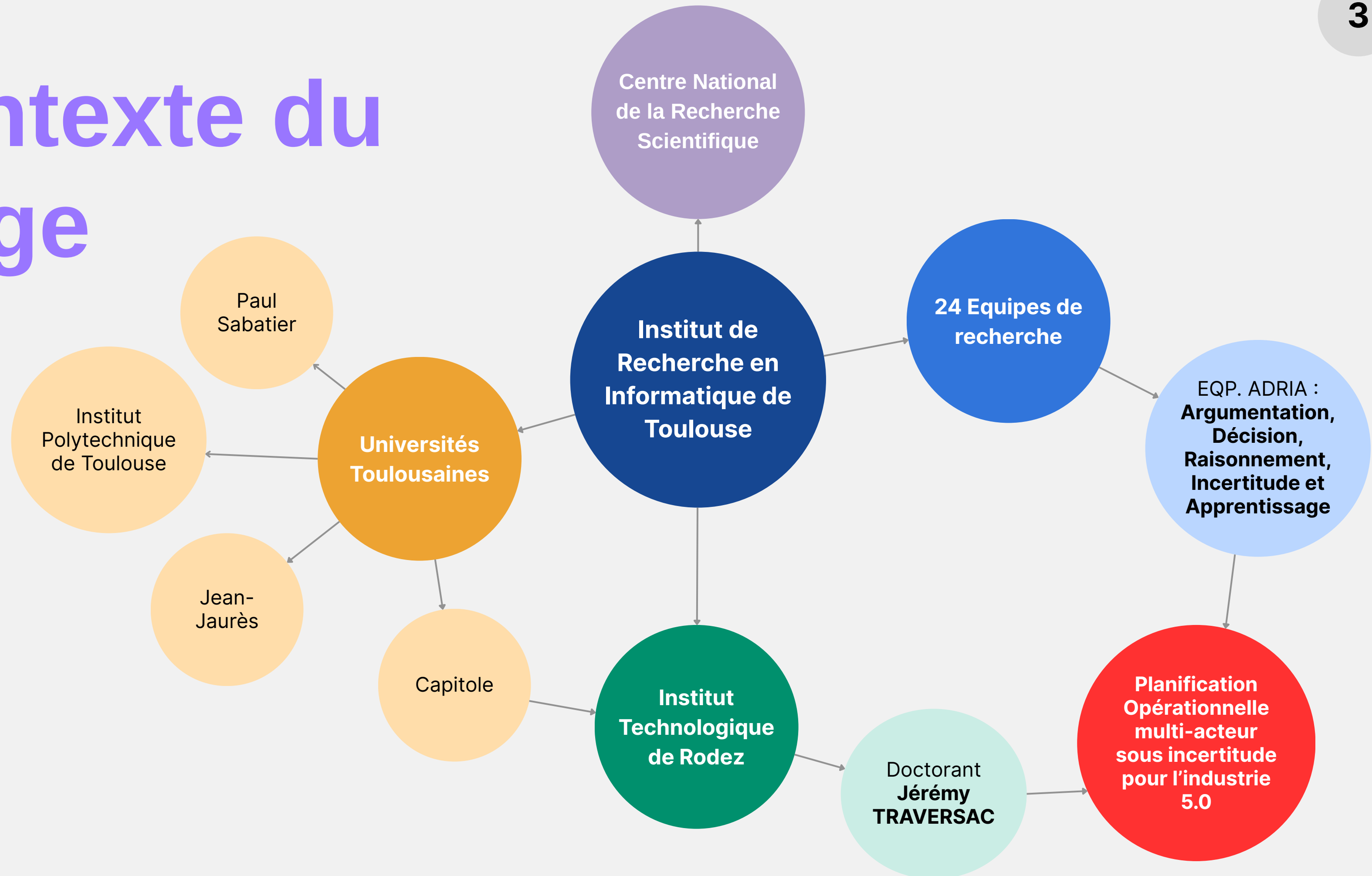


INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

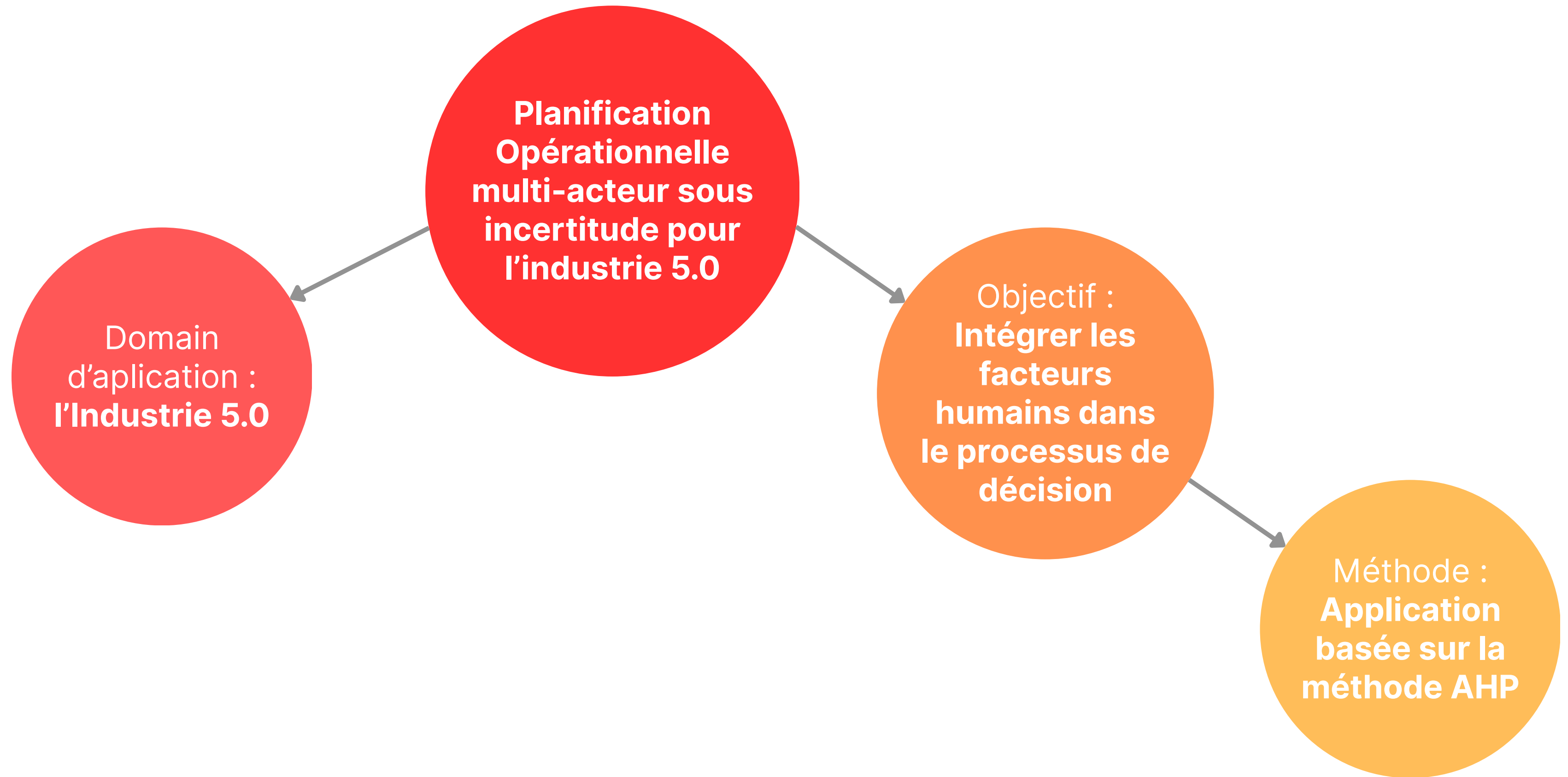
Plan



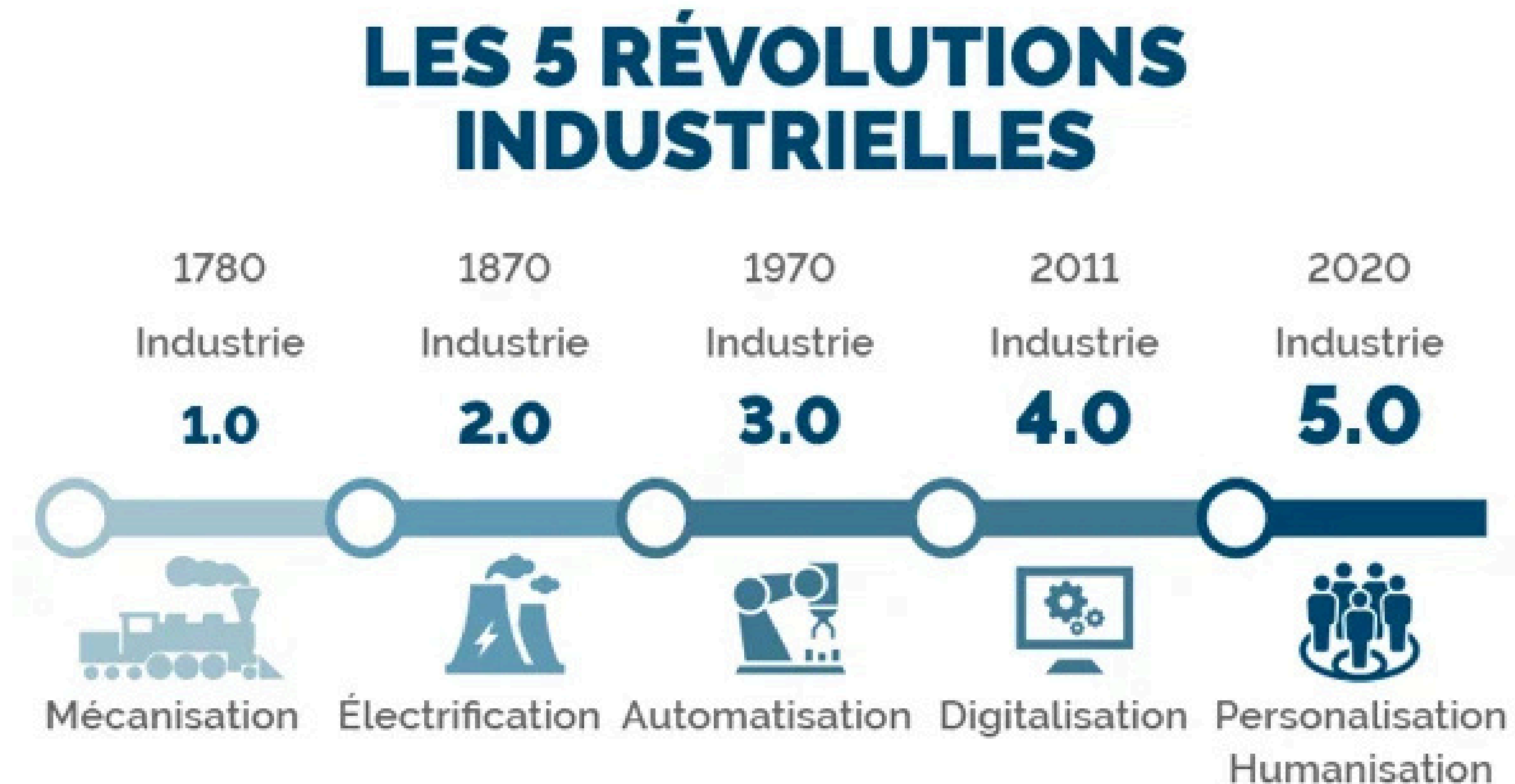
Contexte du stage



Contexte de la thèse

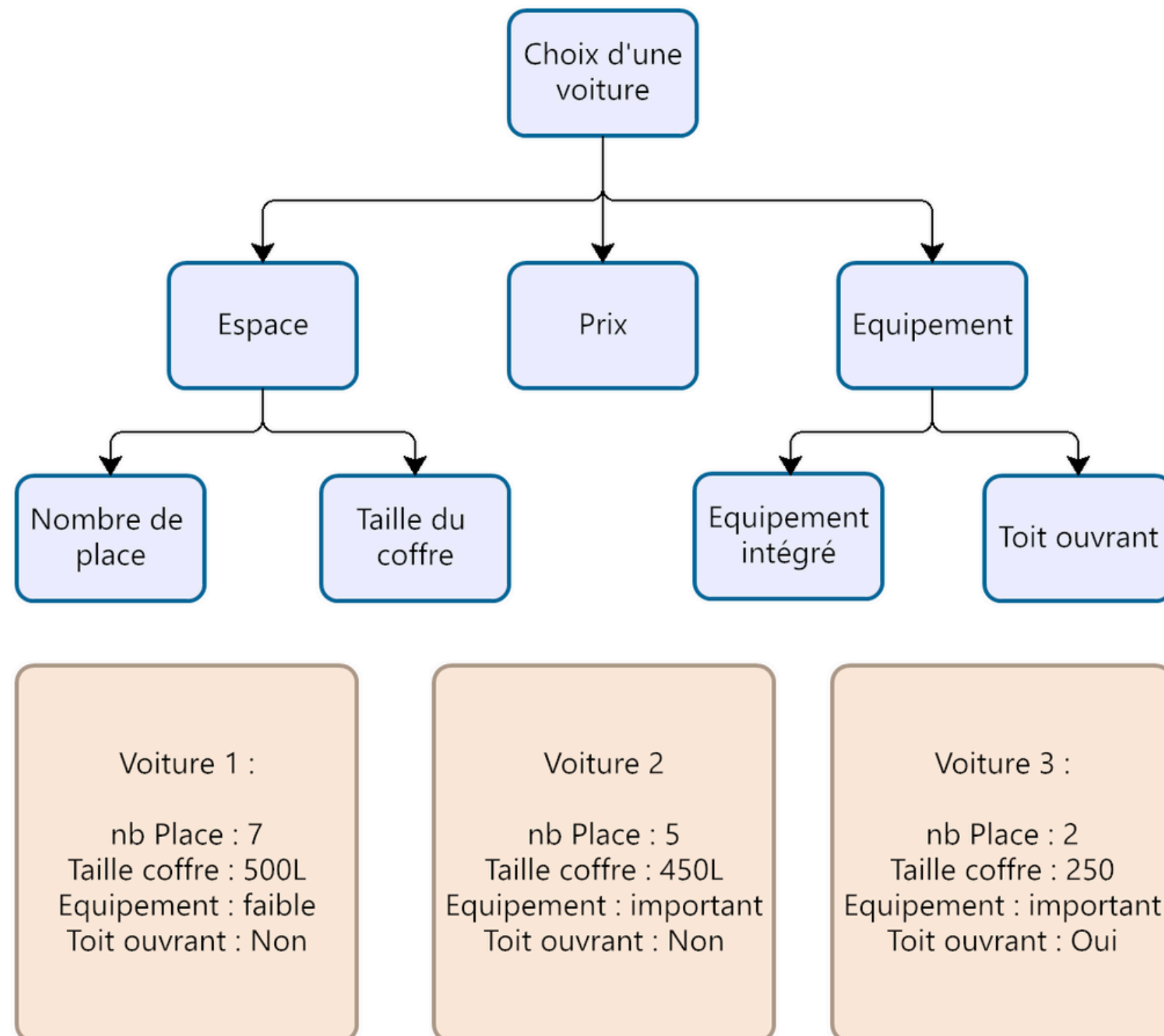


Contexte de la thèse : L'industrie 5.0



Analytic Hierarchy Process, la méthode AHP

- Aider les décideurs à produire une décision
- Fonctionne sur la décomposition hiérarchique d'un problème complexe
- Evaluation par comparaison par paires des critères et alternatives via une note



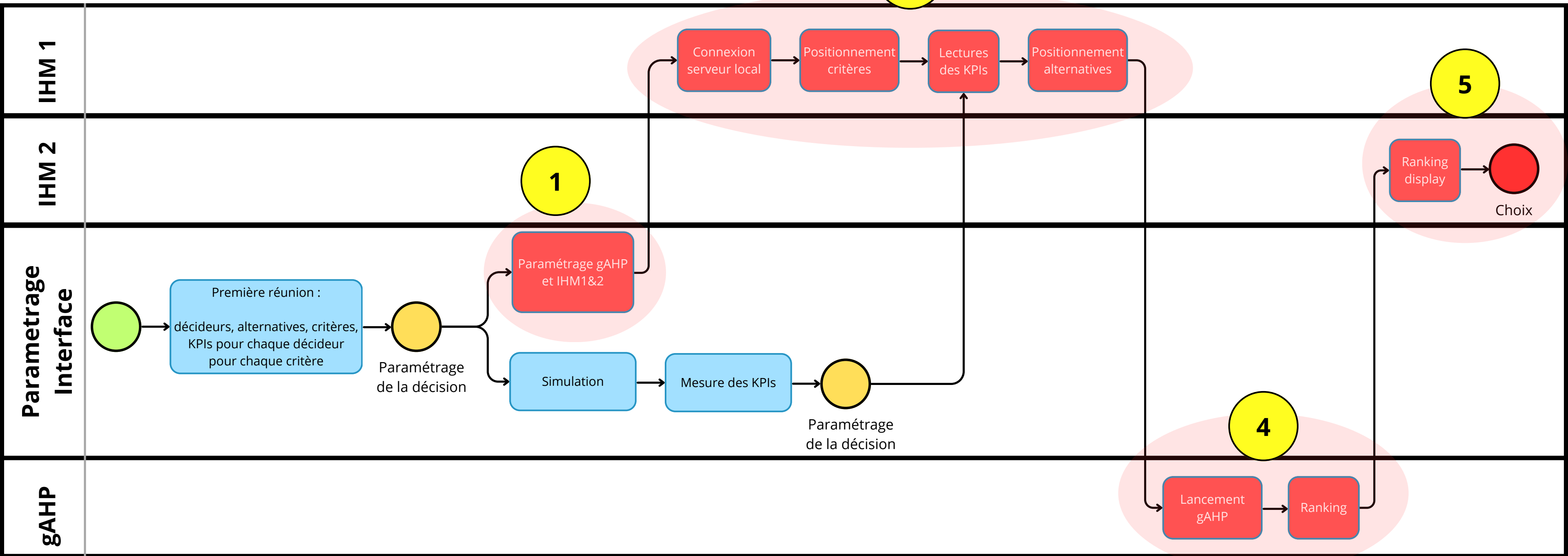
Scale	Numerical Rating	Reciprocal
Equal importance	1	1
Moderate importance of one over other	3	1/3
Very strong or demonstrated importance	7	1/7
Extreme importance	9	1/9
Intermediate values	2,4,6,8	1/2, 1/4, 1/6, 1/8

Les objectifs

**Développer une interface permettant
d'intégrer un modèle d'aide à la
décision basé sur la méthode AHP.**



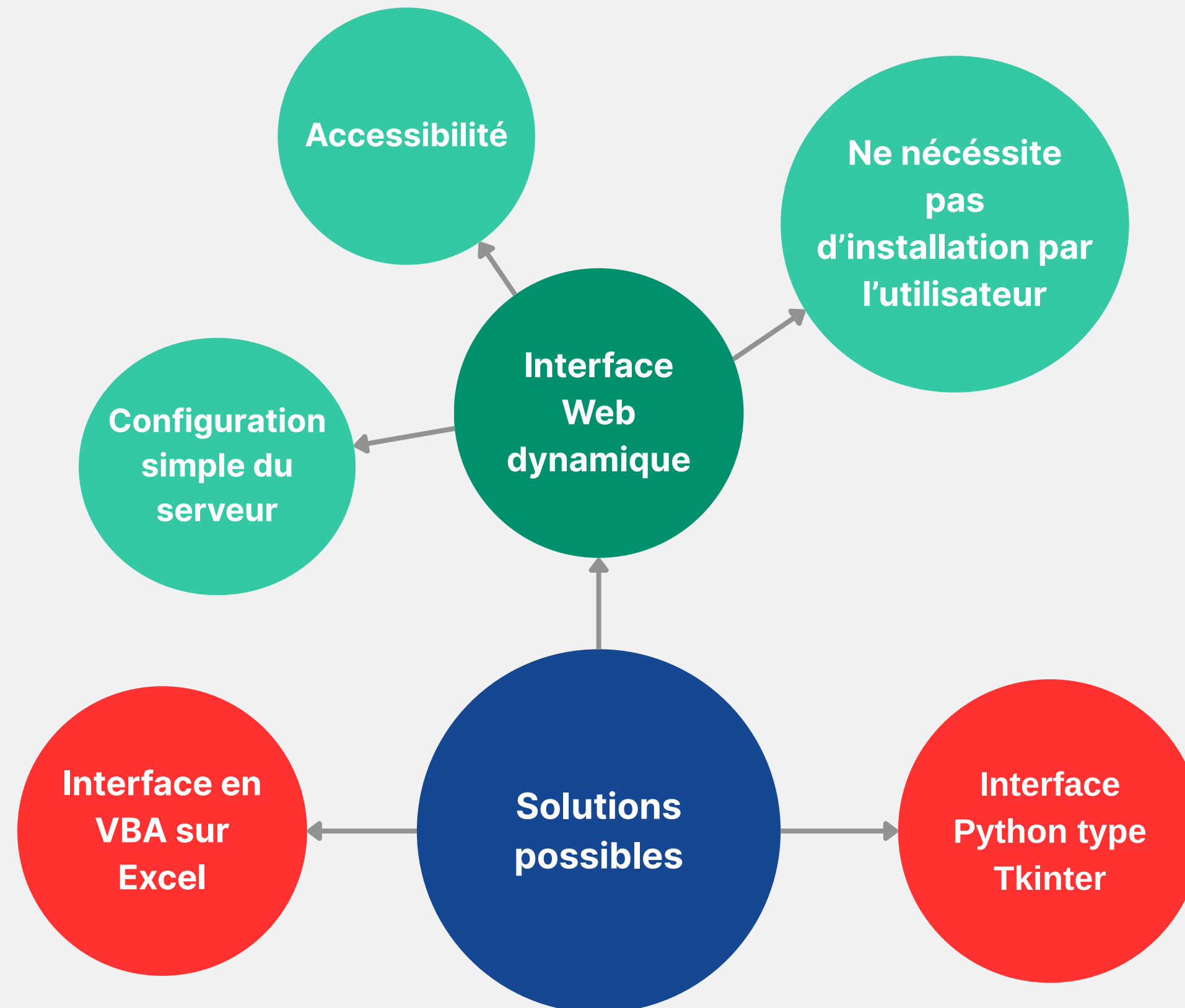
Modèle préexistant
en langage Julia



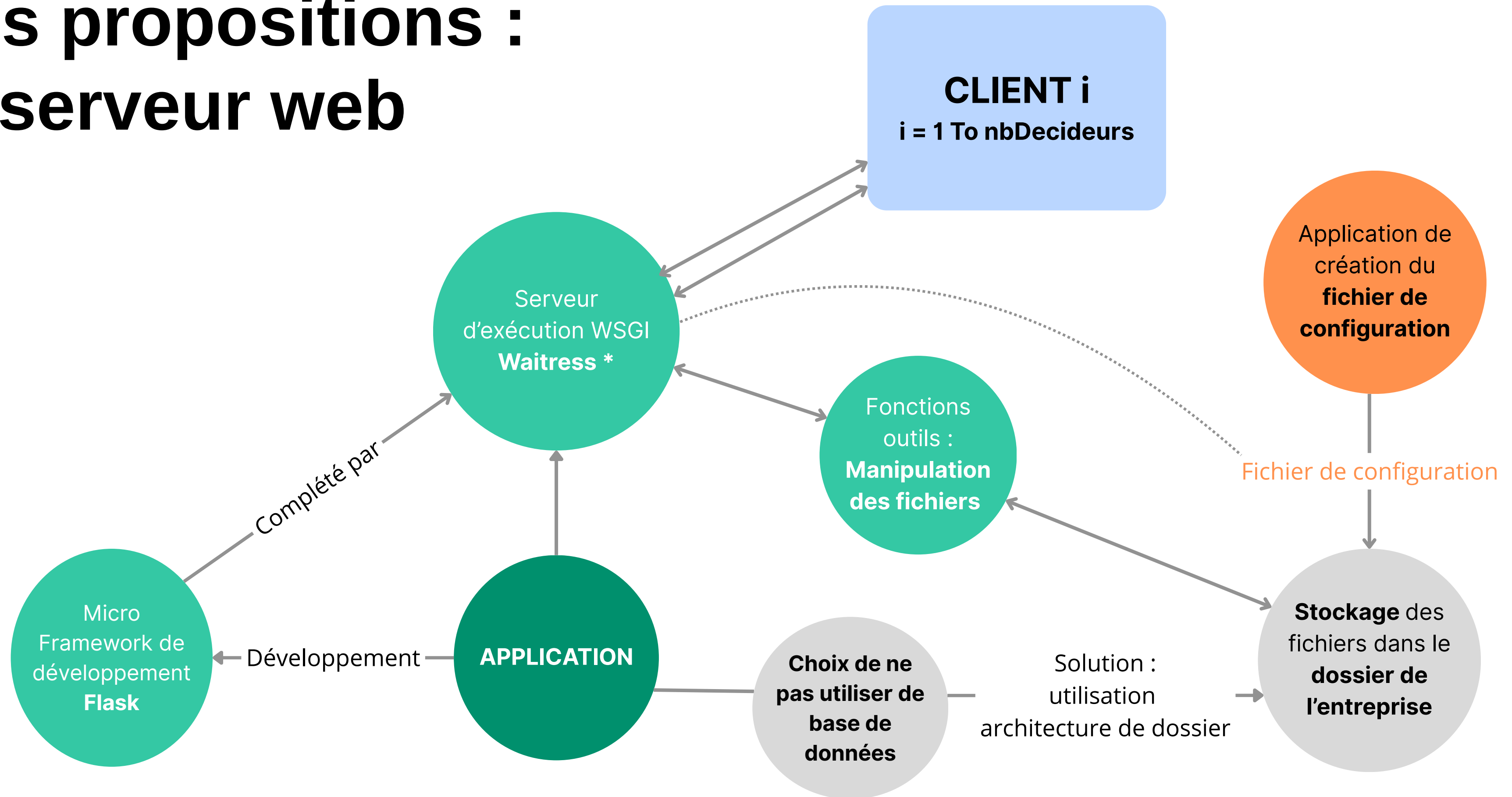
Développement de 5 grands blocs :

- 1. Solution pour **paramétrer l'application** ;
- 2. **IHM 1** : saisie des préférences ;
- 3. Programme de **traitement des préférences** ;
- 4. Interface Python permettant d'**interagir avec le modèle d'aide à la décision** ;
- 5. **IHM 2** : consultation et retour de l'alternative sélectionnée

Les propositions

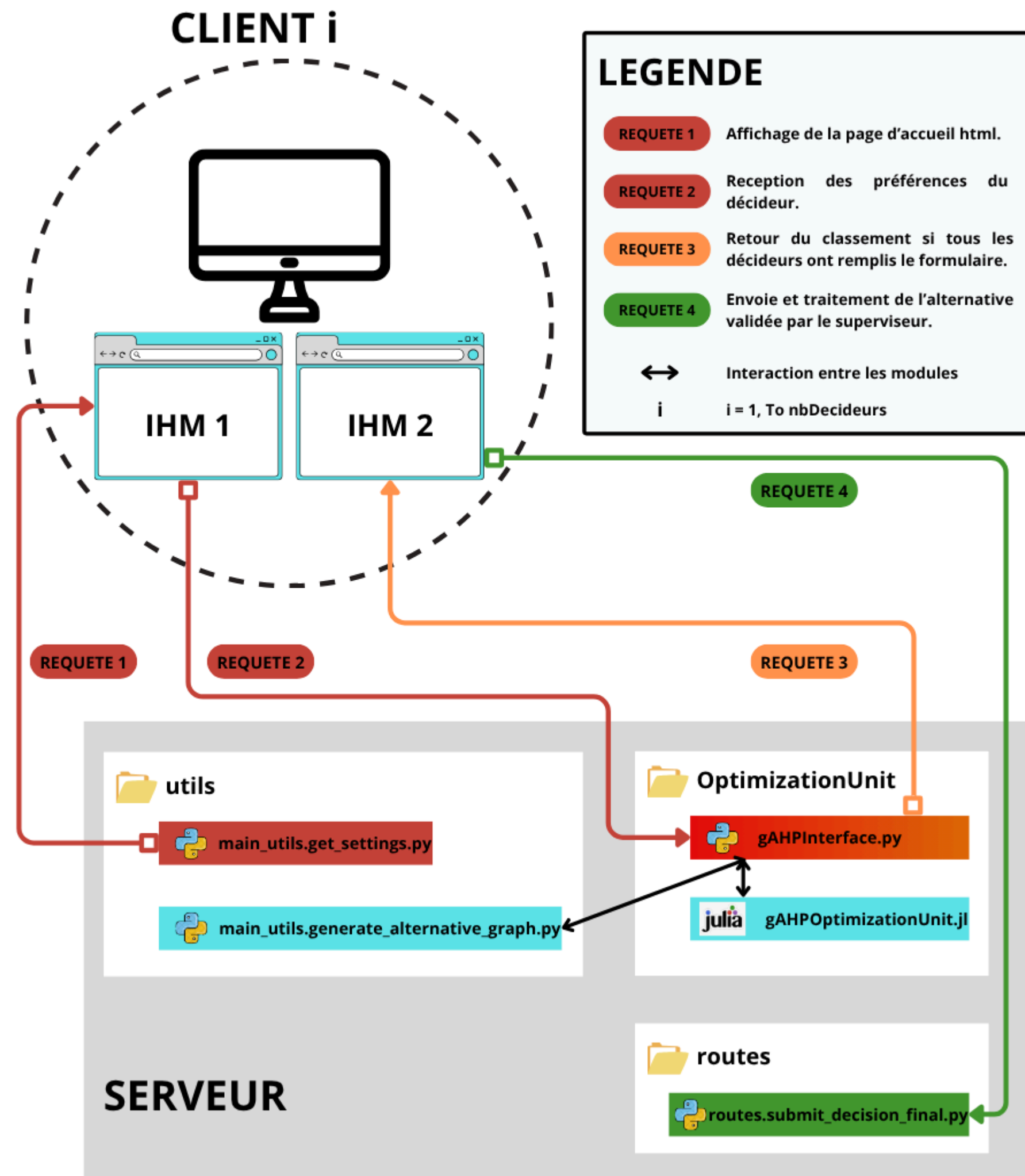


Les propositions : le serveur web



* Protocole WSGI : Web Server Gateway Interface

Fonctionnement du serveur



Les propositions : solution de configuration

Création d'un fichier de paramétrage | ETAPE 1

Entrez le nom de l'entreprise *

TextBox

Au click et après vérification

Suivant

Tous les champs précédés d'un (*) sont obligatoires.

Tableau de bord

Gestion

Créer un fichier de paramétrage

IRIT 01/01/2026

Résumé du dernier fichier de paramétrage

decideur	critere	alternative	nomEntreprise
decideur1	critere1	alternative1	IRIT
decideur2	critere2	alternative2	
decideur3	critere3	alternative3	

Etape 1.1 :

Entrez le nom des décideurs *

TextBox

Dédecideurs

decideur1

decideur2

Suivant

Modifier

Supprimer

Etape 1.2 :

Entrez le nom des critères *

TextBox

Critères

critere1

critere2

Suivant

Modifier

Supprimer

Etape 1.3 :

Entrez le nom des alternatives *

TextBox

Alternatives

alternative1

alternative2

Suivant

Modifier

Supprimer

Etape 1.4 :

Entrez le nom des KPIs *

TextBox

Associez le KPI à un critère *

ListBox contenant les critères

Kpis

CRIT1_KPI1

CRIT2_KPI2

Suivant

Modifier

Supprimer

Création d'un fichier de paramétrage | ETAPE 3

Résumé

decideur	critere	alternative	nomEntreprise
decideur1	critere1	alternative1	Aribus
decideur2	critere2	alternative2	
decideur3	critere3	alternative3	

Modifier les décideurs

Modifier les critères

Modifier les alternatives

Télécharger

Réinitialiser

Création d'un fichier de paramétrage | ETAPE 2

Associez un décideur à un KPI *

ListBox contenant les décideurs

KPI min par décideur : x

KPI max par décideur : y

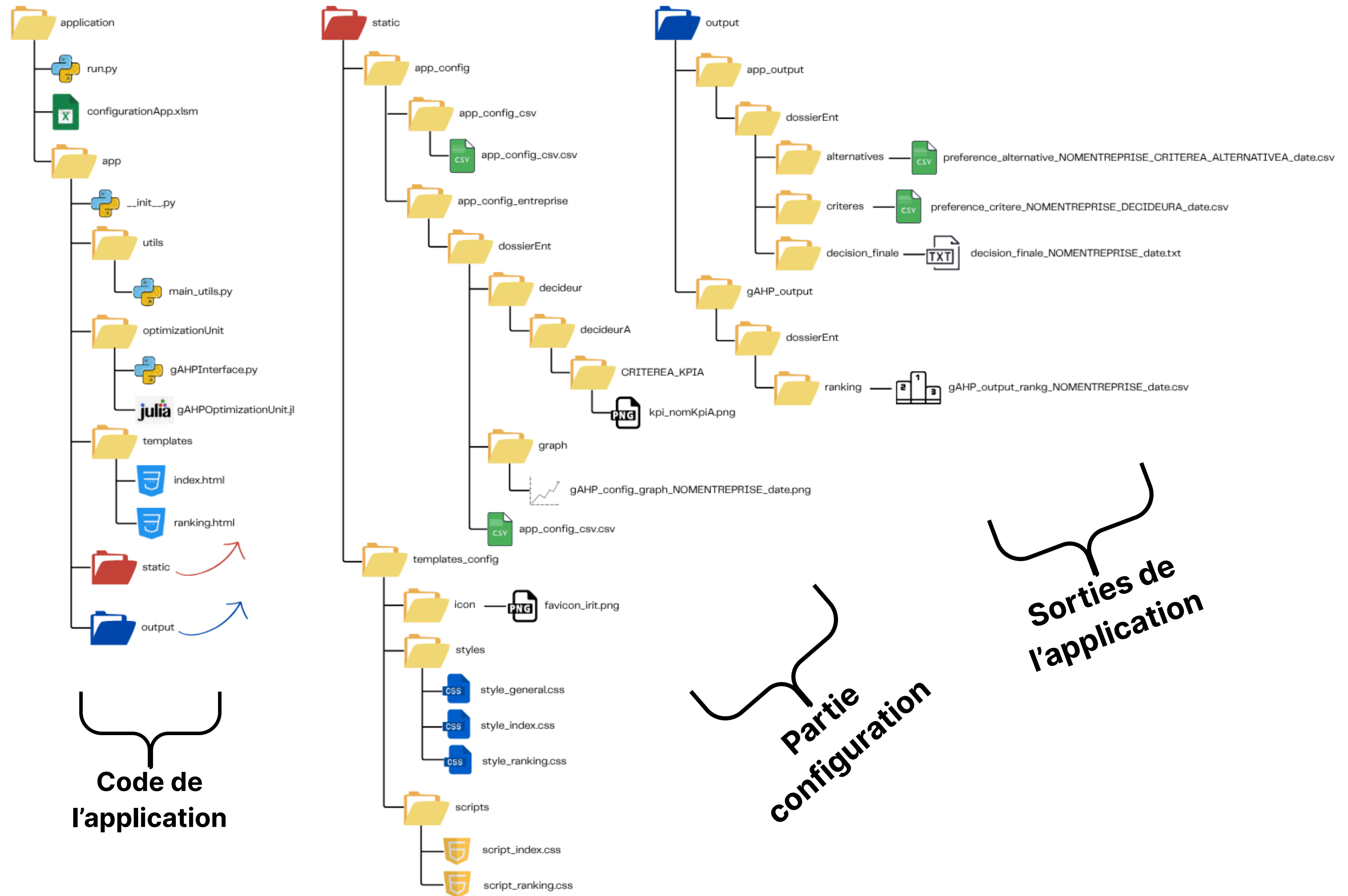
Kpis

CRIT1_KPI1

CRIT2_KPI2

Suivant

- Standardisation du format des CSV
- Création d'une architecture de dossiers



IHM 1 : Saisie des préférences

ETAPE 1

Choix du décideur dans la liste

Indice de performance associé au critère 1 du décideur sélectionné

Regroupe l'évaluation des alternatives selon le critère 1

Renseignement des préférences **NomEntreprise**

Résumé

Décideurs	Alternatives	Critères
x	y	z

Préférences

Veillez sélectionner le décideur :

☐ Decideur 1
☐ Decideur 2
☐ Decideur 3
☐ Decideur 4

Veillez vous positionner sur les différents critères puis indiquer vos préférences concernant les différentes alternatives :

Critère 1

1

CRITERE 1 KPI A

Alternative 1

5

Alternative 2

8

Alternative 3

1

Critère 2

5

CRITERE 2 KPI B

Alternative 1

2

Alternative 2

6

Alternative 3

9

Critère 3

9

CRITERE 3 KPI C

Alternative 1

8

Alternative 2

1

Alternative 3

2

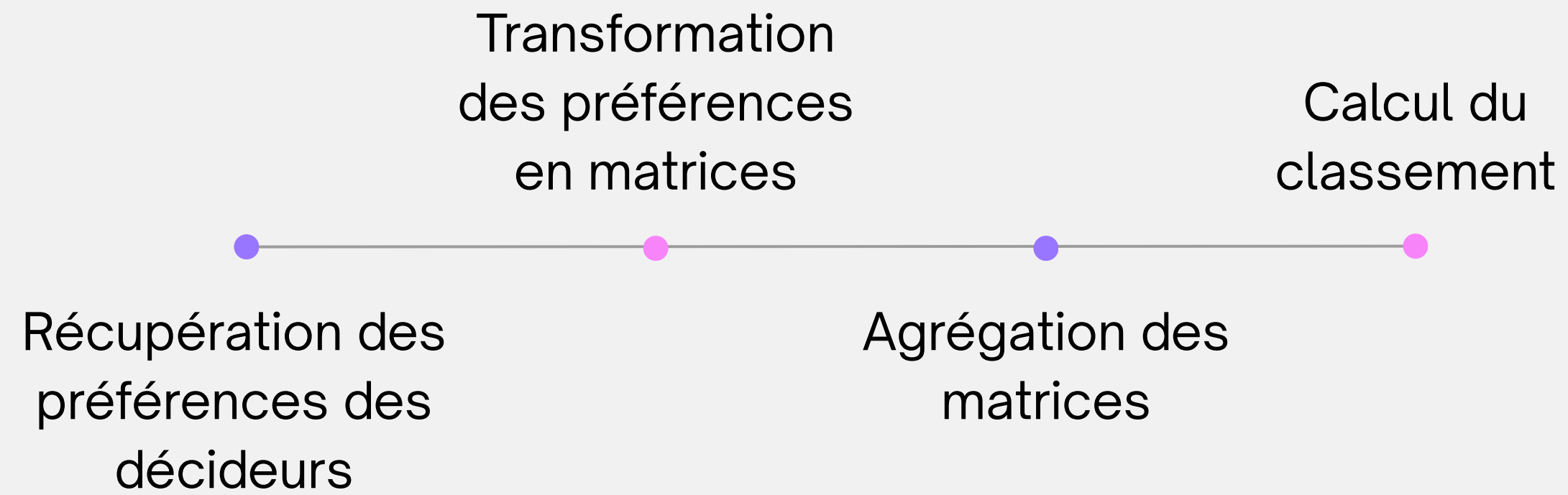
1 critère = 1 KPI

[1, 2] => rouge
[3, 6] => orange
[7, 9] => vert

Soumettre

ETAPE 2

Modèle d'aide à la décision Julia



ETAPE 3

Indices de performance
présents dans la page
précédente

Superviseur = décideur qui
doit valider l'alternative

Enregistrement de
l'alternative retenue

Classement final

NomEntreprise

CRITERE 1

CRITERE 1 KPI A

CRITERE 2

CRITERE 2 KPI B

CRITERE 3

CRITERE 3 KPI C

Classement

Voici la classement des alternatives :

Alternative 1	0.60
Alternative 2	0.45
Alternative 3	0.25

Graphique de classement :

--BOX UNIQUEMENT VISIBLE PAR LE SUPERVISEUR--

Prise de décision

Veuillez entrer l'alternative sélectionnée : *

Les éléments précédés d'un (*) sont obligatoires.

Soumettre →

IHM 2 :

Visualisation du classement

Conclusion

Synthèse

Conception d'une application Excel en VBA

Développement d'un serveur utilisable avec
un modèle d'aide à la décision en Julia

Construit une interface web dynamique

Mise en place d'une structure de fichiers
robuste

Intégré les différents composants de manière
fluide

Apports professionnels

Développement web HTML/CSS, JavaScript, Jinja2

Programmation backend en Python avec Flask

Programmation en Julia

Utilisation de VBA pour automatiser les tâches

Mise en place d'un serveur WSGI => déploiement local et stable

Apports humains

Découverte du fonctionnement d'un projet de recherche

Gestion Agile (adaptabilité aux changements)

Renforcement du désir de travailler dans la recherche

Annexes

Erreur de fichier de configuration



Erreur de KPI pour le décideur : DECA

Formulaire de collecte des préférences :

Sélection du décideur :

DECA

Positionnement

Veuillez vous positionner sur les différents critères puis indiquer vos préférences concernant les différentes alternatives :

Problèmes détectés :

Erreur : le dossier CRITA_KPIA ne contient pas d'image ou plusieurs images.
Erreur : le dossier CRITB_KPID ne contient pas d'image ou plusieurs images.
Erreur : le dossier CRITC_KPIG ne contient pas d'image ou plusieurs images.

127.0.0.1:5000/rank

Classement final | TEST - 15/06/2025

Classement

Voici le classement des alternatives :

Aucune donnée à afficher - En attente du classement.

© 2025 IRIT. Tous droits réservés.

Création csv | ETAPE 1

Création d'un fichier de paramétrage | ETAPE 1

Entrez le nom de l'entreprise : Valider

Les éléments précédés d'un (*) sont obligatoires.

Décideurs

Critères

Alternatives

KPI

Renseignement des décideurs :

Entrez le nom ou la fonction du décideur * :

Associer le rôle de superviseur (1 par formulaire) : *

☐ Oui ☒ Non

Ajouter

Suivant

Modifier

Supprimer

Au click et après vérification, cette zone devient accessible

Création csv | ETAPE 2

Création d'un fichier de paramétrage | ETAPE 2

Sélectionner les kpi pour chacun des décideurs * :

DECA

DECA
DECB
DECC

KPI à associer à chaque décideur :

CRITA_KPIA
CRITA_KPIB
CRITA_KPIC
CRITB_KPID
CRITB_KPIE
CRITB_KPIF
CRITC_KPIG
CRITC_KPIH
CRITC_KPII

Etape Suivante

Retour

Au click, après avoir vérifié l'association décideur/KPI

Création csv | ETAPE 3

Création d'un fichier de paramétrage | ETAPE 3

Données de paramétrage :

Décideurs	Critères	Alternatives	KPI	Superviseur
DECA DECB DECC	CRITA CRITB CRITC	ALTA ALTB ALTC ALTD	CRITA_KPIA CRITA_KPIB CRITA_KPIC CRITB_KPID CRITB_KPIE CRITB_KPIF CRITC_KPIG CRITC_KPIH CRITC_KPII	DECA

Modifier

Attribution des KPI par décideur :

CRITA_KPIA	CRITA_KPIB	CRITA_KPIC
CRITB_KPID	CRITB_KPIE	CRITB_KPIF
CRITC_KPIG	CRITC_KPIH	CRITC_KPII

Télécharger

Décideurs

Critères

Alternatives

KPI

Renseignement des décideurs :

Entrez le nom ou la fonction du décideur * :

Associer le rôle de superviseur (1 par formulaire) : *

☐ Oui ☒ Non

Ajouter

Suivant

Modifier

Supprimer

Décideurs

Critères

Alternatives

KPI

Renseignement des KPI :

Entrez le nom du KPI * :

Associer un critère au KPI * :

CRITA
CRITB
CRITC

Ajouter

KPI min attendus : 3

KPI max attendus : 9

Modifier

Supprimer

Décideurs

Critères

Alternatives

KPI

Renseignement des critères :

Entrez le nom du critère * :

Ajouter

Suivant

Modifier

Supprimer

Décideurs

Critères

Alternatives

KPI

Renseignement des alternatives :

Entrez le nom de l'alternative * :

Ajouter

Suivant

Modifier

Supprimer

Renseignement des préférences | TEST - 16/06/2025

Résumé :

Décideurs	Critères	Alternatives
3	3	4

Formulaire de collecte des préférences :

Sélection du décideur :

DECA

Positionnement

Veuillez vous positionner sur les différents critères puis indiquer vos préférences concernant les différentes alternatives :

Critère CRITA

CRITA

2

Average Inventory for each Alternative

Alternative	Average Inventory
1	1.0
2	1.0
3	3.0
4	6.0
5	7.5
6	8.5
7	9.5
8	10.5
9	11.5
10	13.0

ALTA

2

ALTB

2

ALTC

2

ALTD

2

Critère CRITB

CRITB

5

Average Lost Space per Truck for each Alternative

Alternative	Average Lost Space per Truck
1	5.5
2	3.8
3	2.8
4	2.2
5	1.6
6	1.6
7	1.4
8	1.6
9	1.4
10	1.6

ALTA

5

ALTB

5

ALTC

5

ALTD

5

Critère CRITC

CRITC

8

Total CO2 Emissions for each Alternative

Alternative	Total CO2 Emissions (kg)
1	4.2x10^7
2	3.2x10^7
3	3.0x10^7
4	2.8x10^7
5	2.6x10^7
6	2.6x10^7
7	2.5x10^7
8	2.6x10^7
9	2.5x10^7
10	2.6x10^7

ALTA

8

ALTB

8

ALTC

8

ALTD

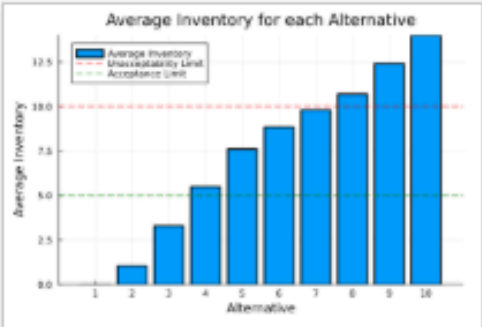
8

Une fois le formulaire rempli, cliquez sur le bouton ci-dessous pour soumettre vos préférences.

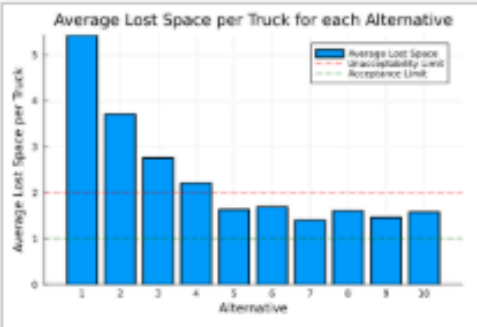
Soumettre

© 2025 IRIT. Tous droits réservés.

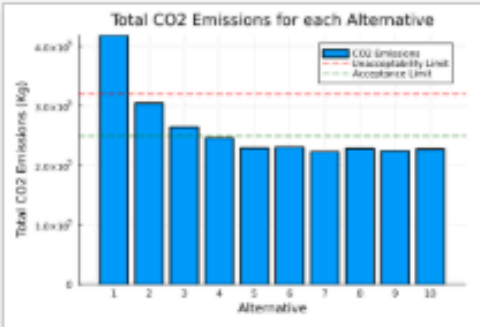
Critère CRITA



Critère CRITB



Critère CRITC

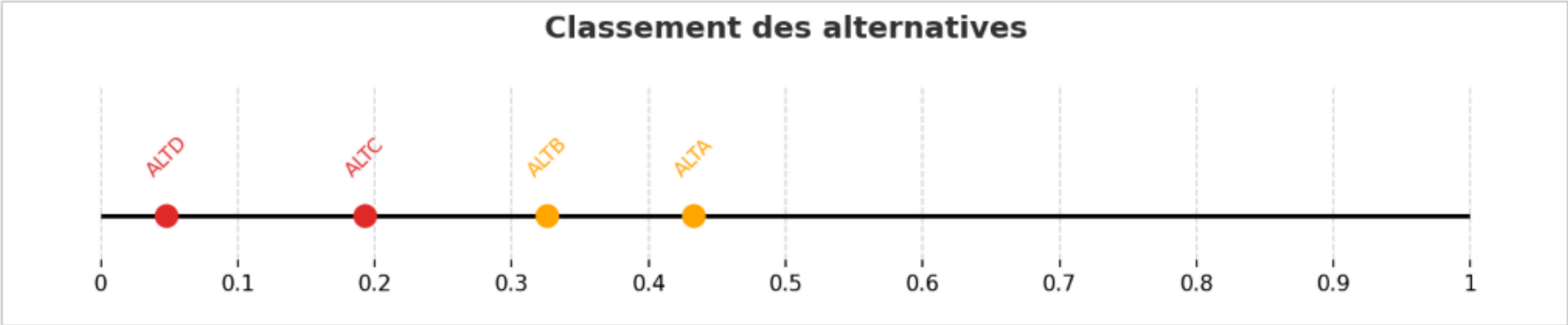


Classement

Voici le classement des alternatives :

ALTA	0.433
ALTB	0.326
ALTC	0.193
ALTD	0.048

Graphique de classement :



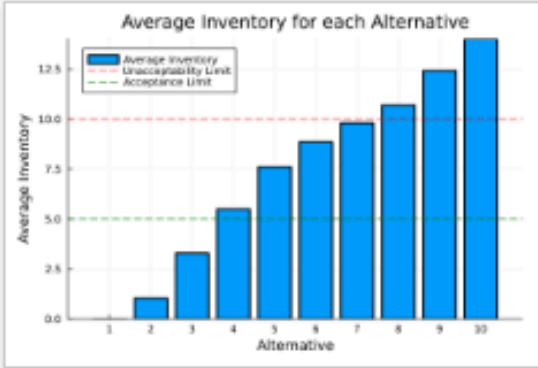
Prise de décision

Veuillez entrer la décision sélectionnée : *

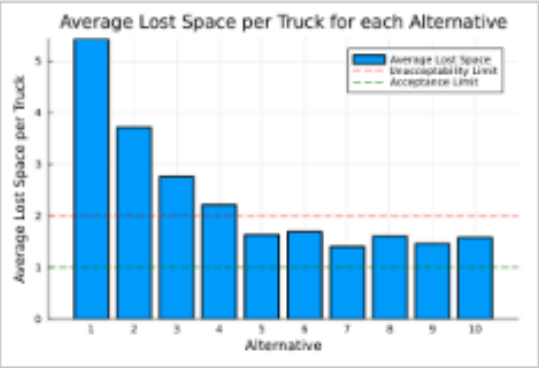
Les éléments précédés d'un (*) sont obligatoires.

Soumettre

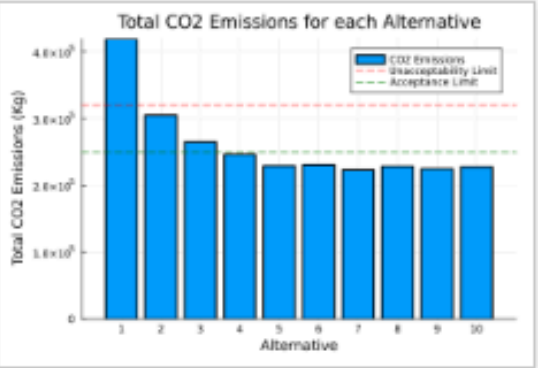
Critère CRITA



Critère CRITB



Critère CRITC



Classement

Voici le classement des alternatives :

ALTA	0.431
ALTB	0.33
ALTC	0.192
ALTD	0.048

Graphique de classement :

